Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Química analítica

Índice general

I Muestreo y pretratamiento de muestras **1**

1. Técnicas de muestreo **2**

2. Métodos de preparación de muestras **3**

3. Validación analítica **4**

II Métodos analíticos clásicos **5**

4. Equilibrio ácido-base **6**
4.1. Reacciones 6
4.2. Constante de concentración (K) 6
4.3. Ácidos y bases según Bronsten-Lowry 6
4.4. Valores de Kw y pH 7

5. Productos de solubilidad **8**

6. Gravimetría **9**

7. Volumetría **10**

III Métodos de análisis instrumental **11**

8. Potenciometría, refractometría y polarimetría **12**

9. Espectrofotometría **13**

10. Cromatografía **14**

Parte I

Muestreo y pretratamiento de muestras

Capítulo 1

Técnicas de muestreo

Capítulo 2

Métodos de preparación de muestras

Capítulo 3

Validación analítica

Parte II

Métodos analíticos clásicos

Capítulo 4

Equilibrio ácido-base

4.1. Reacciones

Reacción reversible

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

Reacción irreversible

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

4.2. Constante de concentración (K)

$$K = \frac{[C]^c * [D]^d}{[A]^a * [B]^b}$$

Los sólidos y líquidos no cambian en su [x] inicial y final, por lo tanto sus valores son 1 y por ello no se escriben en la ecuación de equilibrio.

4.3. Ácidos y bases según Bronsten-Lowry

- Ácidos: Donan protones $[H^+]$
- Bases: Aceptan protones $[H^+]$

Se denominan ácidos fuertes a quellos ácidos que se desprotonan de manera completa. Estos son:

- HCl
- HNO_3
- H_2SO_4
- HBr
- HI
- $HClO : 4$

El resto de ácidos se denominan ácidos débiles

4.4. Valores de Kw y pH

$$Kw = [H_3O^+] * [OH^-]$$
$$Kw = 1 * 10^{-14}$$
$$pH = -log[H_3O^+]$$

Capítulo 5

Productos de solubilidad

Capítulo 6

Gravimetría

Capítulo 7

Volumetría

Parte III

Métodos de análisis instrumental

Capítulo 8

Potenciometría, refractometría y polarimetría

Capítulo 9

Espectrofotometría

Capítulo 10

Cromatografía

Bibliografía